TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TECNICO - TAREA 3.1
Transformación de Modelo E-R a Esquema Relacional y Reglas de Integridad

Unidad Academica:	Unidad 3: Modelo Relacional
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matricula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Tecnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción y Fundamentos del Modelo Relacional

El Modelo Relacional representa la información mediante estructuras tabulares compuestas por relaciones (tablas), tuplas (filas) y atributos (columnas). Su solidez técnica radica en el rigor matemático de la teoría de conjuntos y en el cumplimiento estricto de las restricciones de integridad, garantizando la consistencia y calidad de los datos.

2. Componentes Formales y Restricciones de Integridad

Componente / Restricción	Definición Técnica	Aplicación en la BD Clínica
Relación (Tabla)	Estructura bidimensional de datos con nombre único que representa un conjunto de entidades.	Tabla paciente, medico, cita.
Tupla (Fila)	Cada registro individual dentro de una relación que contiene valores específicos de atributos.	Un registro único de un paciente con su CURP.
Atributo (Columna)	Propiedad o característica que describe a las entidades de una relación.	cedula_profesional, fecha_hora.
Dominio	Conjunto de valores válidos de un tipo de dato predefinido.	fecha_nacimiento (DATE), estado_cita (ENUM).
Integridad de Entidad	Garantiza que toda tabla posea una clave primaria (PK) única y no nula.	id_paciente INT PRIMARY KEY.

Integridad Referencial	Asegura que las claves foráneas (FK) coincidan con un valor de PK existente o sean nulas.	cita.id_paciente FK -> paciente.id_paciente.
Integridad de Dominio	Restringe los valores permitidos mediante tipos de datos, NOT NULL y CHECK.	CHECK (estado_cita IN (Programada,Completada)).

3. Reglas de Transformación del Modelo E-R a Esquema Relacional

- **Mapeo de Entidades Fuertes:** Se transforman en tablas independientes. Atributos compuestos se desglosan en columnas individuales.
- **Mapeo de Atributos Multivalorados:** Se crea una tabla secundaria (paciente_telefono) con PK compuesta (id_paciente + telefono).
- **Relaciones 1:1 (Entidad Débil):** Se propaga la PK de la entidad fuerte como FK a la entidad débil con restricción UNIQUE.
- **Relaciones 1:N:** La PK del lado 1 se propaga como FK a la tabla del lado N.
- **Relaciones N:M:** Se crea una tabla de asociación (receta_medicamento) con las FK de ambas entidades como PK combinada.

- **Jerarquía E-RE:** Mapeo de Superclase y Subclases, donde medico_general y medico_especialista contienen su PK que actúa como FK a medico.

4. Esquema Tabular del Modelo Relacional Resultante

Tabla Relacional	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Atributos Adicionales
`paciente`	id_paciente	Ninguna	curp, rfc, nombre, ap_paterno, ap_materno, fecha_nacimiento
`paciente_telefono`	id_paciente, telefono	id_paciente -> paciente	tipo_telefono
`especialidad`	id_especialidad	Ninguna	nombre_especialidad, area_medica
`medico`	cedula_profesional	id_especialidad -> especialidad	nombre_medico, email_institucional
`medico_general`	cedula_profesional	cedula_profesional -> medico	id_consultorio_comunitario
`medico_especialista`	cedula_profesional	cedula_profesional -> medico	subespecialidad, numero_certificacion
`cita`	folio_cita	id_paciente -> paciente, cedula_medico -> medico	fecha_hora, estado_cita
`expediente_clinico`	id_expediente	id_paciente -> paciente (UNIQUE)	fecha_apertura, observaciones
`medicamento`	id_medicamento	Ninguna	nombre_comercial, sustancia_activa

`receta_medicamento`	folio_cita, id_medicamento	folio_cita -> cita, id_medicamento -> medicamento	dosis, frecuencia, dias_tratamiento

5. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso	Enlace / Ubicación	Estado
Repositorio en GitHub	Enlace a Repositorio Público	Publicado / Activo
Video en YouTube	Enlace a Video Demostrativo	Disponible en Canal del Alumno

6. Referencias Bibliográficas

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.